

DIABETES en MONDZORG



praktijk voor

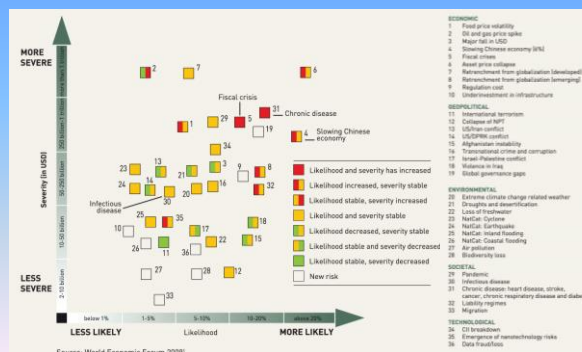
PARODONTOLOGIE

Eric THEVISSEN
11 mei 2016



- Parodontologie
- Diabetes
- Mundhygiene
- Conclusies

Voorkomen van parameters en de invloed op de globale ontwikkeling



Diabetes mellitus

Prevalentie bij de volwassen B bevolking 7%
tegen 2030 tussen 8-10%



1 op 10 van onze patiënten zal lijden aan diabetes

Tandplaque = biofilm

'complexe microbiële gemeenschap die een kleverige laag afzet tegen wanden in waterig milieu en een eigen ecosysteem ontwikkelt'

→ biofilm is 1000 x resistenter tegen AB dan individuele MO

→ biofilm in de mond > 800 species: bacteriën, fungi, protozoa, archaea, virussen,



Tandsteen?

Tandplaque

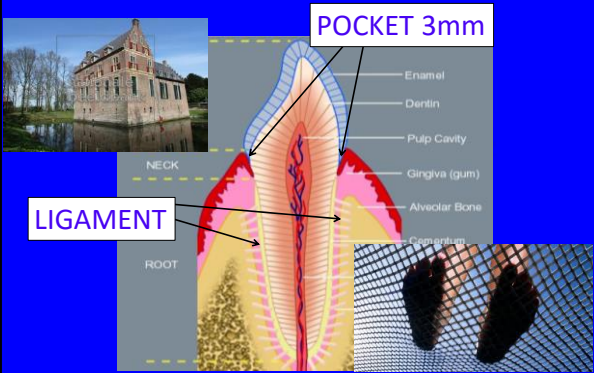
- 5% epitheel desquamatie
- 10% voedselresten
- 15% speeksel
- 70% bacteriën (1 g = 10¹¹ MO)



Biofilm: bacteriologische sampling

As	A.a	Actinobacillus actinomycetemcomitans	Aantal	
			1,4E+05	Sterk verhoogd
het rode complex	P.g.	Porphyromonas gingivalis	7,8E+04	Verhoogd
	T.f.	Tannerella forcythensis	3,5E+05	Sterk verhoogd
	T.d.	Treponema denticola	8,4E+04	Verhoogd
het oranje complex	P.i.	Prevotella intermedia	-	Onder de detectiegrens
	F.n.	Fusobacterium nucleatum	2,9E+05	Sterk verhoogd
	P.m.	Peptostreptococcus micros	1,2E+04	Verhoogd
	P.n.	Prevotella nigrescens	-	Onder de detectiegrens
	C.g.	Campylobacter gracilis	2,9E+03	Onder de detectiegrens
	C.r./C.sh	Campylobacter rectus/showae	7,3E+03	Op de detectiegrens
	E.n.	Eubacterium nodatum	1,4E+04	Verhoogd
het groene complex	E.c.	Eikenella corrodens	-	Onder de detectiegrens
	C.s.	Capnocytophaga species	2,1E+04	Verhoogd
	C.c.	Campylobacter concisus	-	Onder de detectiegrens
het gele complex	S.m.g.	Streptococcus mitis group	1,1E+04	Verhoogd
	S.g.	Streptococcus gordonii	7,4E+03	Op de detectiegrens
	S.c.	Streptococcus constellatus	-	Onder de detectiegrens
het paarse complex	A.o.	Actinomyces odontolyticus	-	Onder de detectiegrens
	A.v.	Actinomyces viscosus	8,6E+03	Op de detectiegrens
	V.p.	Veillonella parvula	2,2E+04	Verhoogd
Totaal aantal bepaalde bacteriën			4,5E+10	

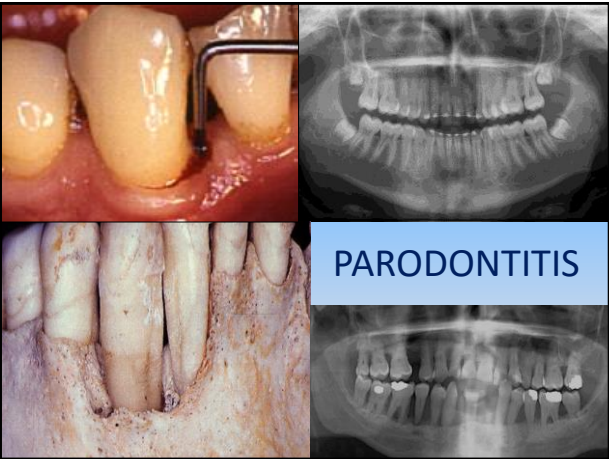
Tandvlees is onderdeel van het parodontium



GINGIVITIS



PARODONTITIS



Oorzaak van parodontitis



- Parodontologie
- Diabetes
- Mondhygiëne
- Conclusies



Parodontitis en algemene gezondheid

- Parodontitis en roken
- Parodontitis en diabetes
- Parodontitis en zwangerschap
- Parodontitis en CVA

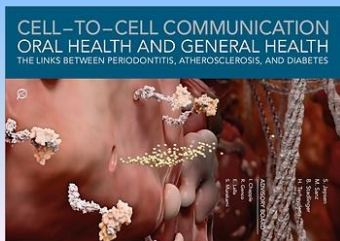
Evidentie

+++

+++

++

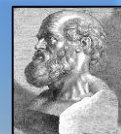
++



EUROPERIO8
JUNE 3-6, 2015
ExCel, LONDON, UK

Iets nieuws onder de zon?

Hippocrates van Kos



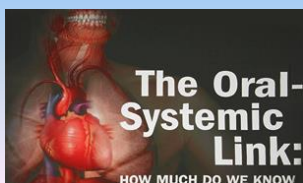
- 460 v Chr – 370 v Chr
- grondlegger van de Westerse geneeskunde
- 'mogelijk' verband tussen mond en algemene gezondheid

Focale infectie theorie

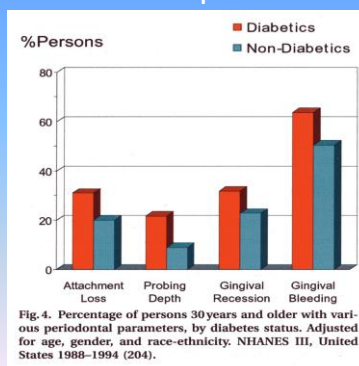
Miller 1911

Dislocatie van de mondflora

- 'In de mond kunnen infectiehaarden aanwezig zijn die chronische ontstekingen in de gewrichten veroorzaken'
- in verval ca 1940
- revival > 1990



Diabetes en parodontitis



Meer tandverlies bij diabetes

Prev Chronic Dis 2015

- Onderzoek 1971 - 2015
- 37.609 Amerikanen van > 25 jaar
- 9 x interview en mondonderzoek
- Conclusie: het risico op tandverlies hoger bij DM patiënten en neemt toe boven 60 jaar.

Factoren gelinkt aan parodontitis

- Bacterieel profiel
- Roken (>5 per dag)
- Diabetes
- Negatieve stress
- Vroeggeboorte met laag geboortegewicht
- Menopauze en osteoporose
- Hart-en vaatziekten
- Reumatoïde artritis
- Respiratoire infecties
- Auto immuun aandoeningen, syndromen
- Voeding
- Medicatie

Gezondheid
begint in de
mond

DM en parodontitis zijn beide chronische ziekten

Alg medische aandoeningen

gemeenschappelijk inflammatieproces

Parodontale aandoeningen

Macrovasculair risico: atherosclerose

Microvasculaire risico's: retino-, nefro-, neuropathie, wondheling thv extremiteiten



Parodontitis is de minst gekende complicatie van diabetes. Het diabetes team speelt belangrijke rol bij verwijzing naar tandarts

Diabetes en parodontitis

A. Effect op microbiologie

Hyperglycemie verandert de bacteriële load

aëroob → anaëroob

gram + → gram -

goed → slecht

↑ Spirocheten
Beweglijke staafjes

↓ Coccen

Diabetes en parodontitis

B. Dubbel effect op de gastheer respons

Chronische hyperglycemie

- Lokaal: celgebonden effect
 - pro inflammatoire mediators:
 - PMN storen chemotaxis en migratie
 - ↓ immuunreactie → ↑ osteoclasten en weefseldestructie
- Systemisch: humoraal effect
 - Koorts, leucocytose, complementactivatie
 - MC, MΦ → cytokines: IL1, TNF en weefseldestructie

Nagata T., 2009

Diabetes en parodontitis

C. Effect op behandelrespons: minder goede heling

Chronische hyperglycemie

- Celgebonden effect:
 - pro inflammatoire mediators:
 - PMN ↑ enzyme productie: collag, elast, glucuronidase
 - ↑ weefseldestructie
- ↓ collageen synthese (fibroblasten)
- ↑ glucosewaarden in crevculaire vloeistof
- ↑ vasculitis, vaatverdikking, VC ↑, dus slechtere heling

Nagata T., 2009

Parodontitis en diabetes Diabetes en parodontitis

D. Bi-directionele werking

- ↑ paropathogene MO, ↑ insuline resistentie
- Na parodontale R/ is [HbA1c] beter te regelen
- Onstabiele DM minder goede respons op R/ ondanks goede mondhygiëne
- Parodontitis ↑↑ C-reactive protein

Nagata T., 2009
Mealey BL, Rose LF, 2008

In-dental office screening for DM using gingival crevicular blood.

Rao et al. J Int Soc Prev Community Dent. 2014; 4: 161-165.

Bloedstalen uit tandvleespockets en van vingerprik
Onderzoek naar glucosespiegel

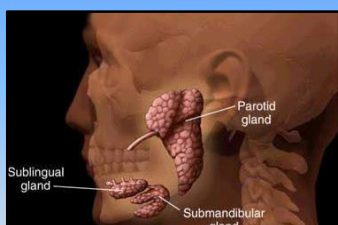
Correlatie tussen beide bloedstalen 0,97

Conclusie: GCB kan gebruikt worden tijdens routine mondonderzoek om patienten te screenen op DM

Mondklachten bij DM

- Xerostomie
- Tongbeslag
- Candida infectie
- Cariës en wortelcariës
- Smaakverlies

Droge mond



- Mondspoelmiddel of spray tegen droge mond (Xeros)
- Kauwgom zonder suiker
- Indien betande patiënt fluorbescherming (Elmex gel)

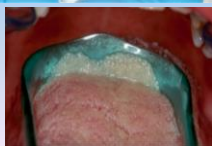
Droge mond



Gevolgen:

- Meer plaque, dus hoger risico op (wortel)caries
- Meer kans op tandvleesontsteking
- Meer kans op aften of wonde door druk van prothese
- Meer kans op mondgeur

Tongbeslag en mondgeur



- Tongschraper
- betere mondhygiëne
- Spoelmiddel tegen mondgeur

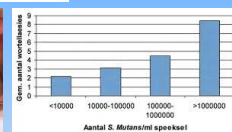
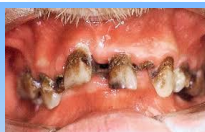
Candida albicans



Oorzaak:

- Candida in de mond is hardnekkig
- Groeit liefst op uitneembare prothese, de mucosae
- Opflakking bij ↓ weerstand (AB, ziekte, parasiet)
- Frequenter bij DM

Cariës



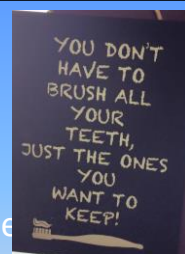
- Streptococcus Mutans infectie
- Vooral bij droge mond, speeksel is protector
- ↑ tandvleesrecessie, ↑ wortelcariës
- [Fluor]

Dysgeusie

- smaakstoornis, smaakverandering, smaakverlies, fantoomsmaak
- Ethologie: medicatie, ouderdom, degeneratieve wijzigingen van zenuwbanen, beschadiging aan speekselklieren

Dysgeusie

- Systemische aandoeningen zoals ongecontroleerde diabetes kunnen leiden tot smaakverandering via neuropathie
- 80% niet stabiele DM en 50% stabiele DM aantasting van zoete, zure en zoute smaak veroorzaakt door zenuwtrauma



- Parodontologie
- Diabetes
- Mondhygiëne
- Conclusies

Mondhygiëne speelt een belangrijke rol bij de preventie en de behandeling van parodontale aandoeningen

International Journal of Dental Hygiene

Periodontal disease and oral hygiene habits in a type 2 diabetic population

L. Comisso, M. Monami, E. Mannucci

Article first published online: 30 DEC 2009

DOI: 10.1111/j.1601-5037.2009.00439.x

© 2009 The Authors. Journal compilation © 2009 Blackwell Munksgaard

Issue



International Journal of Dental Hygiene
Volume 9, Issue 1, pages 68-73, February 2011

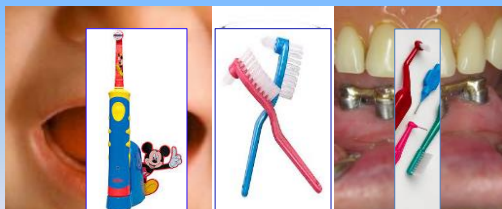
Hoe poetst u de tanden ?

- Tandartsen en -assistenten geven richtlijnen en ondersteuning
- Apothekers geven advies
- Verzorgenden en verpleegkundigen?
- (Mondzorgassistenten)



België

9.500.000 inwoners tussen 3-80j
4x/jaar nieuwe tandenborstel
te verwachten verkoop borstels: **38** miljoen



België

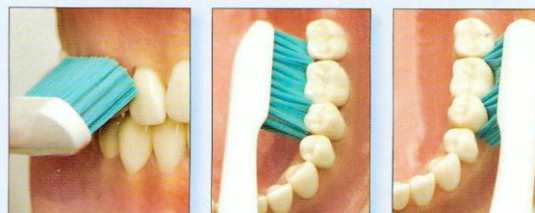
9.500.000 inwoners tussen 3-80j
4x/jaar nieuwe tandenborstel
reële verkoop: **3,3** miljoen borstels



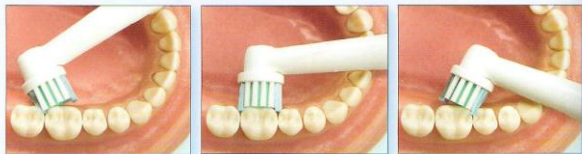
Mondhygiëne

- Elektrisch of manueel?
- Wat tussen de tanden?
- Welke tandpasta?
- Poetst u de tong?
- Protheseborstel?
- Mondspoelmiddelen?

Manuele borstel



Elektrische tandenborstel



Borstelen alleen is niet genoeg



40%



TANDVLEES- AANDOENINGEN



PREVALENTIE

50%-80%¹

CARIËS



≈ 100%
van de volwassenen?
60-90%
van de schoolgaande
kinderen?

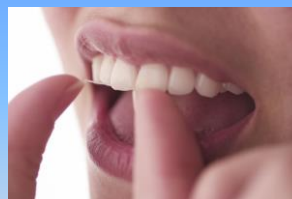
HALITOSE

30%³

Hoewel het niveau van mondhygiëne is verbeterd de afgelopen jaren, is de accumulatie van tandplaque (biofilm) in de interdentale ruimten vaak de hoofdoorzaak voor het ontstaan van bovengenoemde aandoeningen.

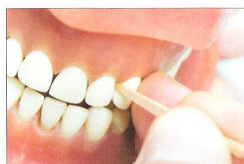
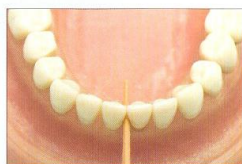
INTERDENTALE
COMPLICATIES12%-50%⁴
meer ontstekingen in de
interdentale ruimten77,5%⁵
interdentale oorzaak60%⁶
interdentale oorzaak

Tandzijde



- vergt handigheid, fijne motoriek en 3D inzicht
- Alleen bij intacte papillen
- Onder brugwerk of suprastructuren op implantaten
- frequentie?

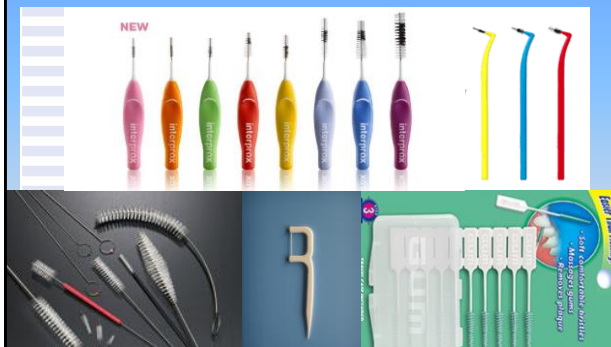
Tandenstoker



Ragertjes



Interdentale ragers



Welke tandpasta ?



Poetsadvies

- Elektrische borstel:
 - aanbevolen (meer plaqueverwijdering dan manuele borstel bij gelijke tijdsduur)
 - Liefst 2x daags ged 3tal minuten, 's avonds grondig
 - Binnen-Boven-Buiten
- Uitneembare prothese dragers:
 - Protheseborstel onontbeerlijk
 - Nadien 15min ontstmettingstablet
 - Uitneembare prothese 's nachts uitleten
 - Droog bewaren



Poetsadvies

- Wat tussen de tanden?
 - Stokertjes of ragertjes afh van grootte ruimte
 - 1x d 's avonds maar liefst VOOR het tandenpoetsen
- Welke tandpasta ?
 - Afhankelijk van nood (gevoeligheid, caries,...)
 - De grootte van een erwit in tandenborstel duwen
- Tongpoetsen?
 - Dagelijks 's avonds
 - 5x van achter naar voor wrijven
 - mag met tandenborstel zonder tandpasta



www.parogent.be





- Inleiding
- Parodontologie
- Diabetes
- Mondhygiëne
- Conclusies

Diabetespatiënt bij de tandarts

- Eten vóór behandeling
- Behandeling 's morgens
- Korte behandelsessies
- Liefst zonder VC
- Antibiotica dekking?
- Optimaliseren glycemie
- Parodontitis behandelen
- Extra aandacht mondhygiëne !



Conclusies

Diabetes → Parodontitis
(frequenter parodontitis bij HbA1c > 8%)

Parodontitis → Hogere glucosewaarden
(HbA1c en plasma glucose)

Clinical Periodontology and Implant Dentistry, J. Lindhe,
Perrino MA 2007, Philstrom B et al 2005

Conclusies

- goed gecontroleerde diabetes patienten reageren zoals ND patienten op parodontale behandelingen, maar krijgen vaker relaps
- Niet-stabiele diabetici volgen ander behandeltraject owv zwakkere prognose: sneller extractie van dubieuze elementen (endo complicaties, diepe caries, furcatieprobleem, ongunstig botverloop)

Conclusies

- Stabiele glucosespiegel (HbA1c 6.0 -7.5%):
parodontale ingrepen onder AB profylaxis
(24u preop en 4 d postop)
- Instabiele glucosespiegel: elke subgingivale
parodontale behandeling onder AB
- Extra aandacht voor mondhygiëne!

Zorgplan voor diabetes type 2 patiënten

Identificatie van de patiënt:

De ondergetekende Dr. _____ stelt aan mijn patiënt voor om volgend zorgplan te volgen:

Voor een patiënt met een stabiele diabetes:

- Podologie: zittingen (max 2 zittingen per jaar)

- Diëtist: zittingen (max 2 zittingen per jaar)

Voor een patiënt met een instabiele diabetes:

Controleerend risico (BMI) → 10 of 15 of 20 → (in procenten)

Voor 1 of 2 of 3 of 4 of 5 of 6 of 7 of 8 of 9 of 10 of 11 of 12 of 13 of 14 of 15 of 16 of 17 of 18 of 19 of 20 of 21 of 22 of 23 of 24 of 25 of 26 of 27 of 28 of 29 of 30 of 31 of 32 of 33 of 34 of 35 of 36 of 37 of 38 of 39 of 40 of 41 of 42 of 43 of 44 of 45 of 46 of 47 of 48 of 49 of 50 of 51 of 52 of 53 of 54 of 55 of 56 of 57 of 58 of 59 of 60 of 61 of 62 of 63 of 64 of 65 of 66 of 67 of 68 of 69 of 70 of 71 of 72 of 73 of 74 of 75 of 76 of 77 of 78 of 79 of 80 of 81 of 82 of 83 of 84 of 85 of 86 of 87 of 88 of 89 of 90 of 91 of 92 of 93 of 94 of 95 of 96 of 97 of 98 of 99 of 100

1/ Individuele zittingen van 15 uur, per kalenderjaar

Handtekening van de verstrekkers

Informatie en algemene educatie over de aandoening: ☐ ☐ ☐

Specifieke informatie/educatie diëtist: ☐ ☐ ☐

(Preventie van spijtingsaanval): ☐ ☐ ☐

Therapie: ☐ ☐ ☐

2/ Groepseducatie sessie van maximaal 2 uur, per kalenderjaar

Handtekening van de verstrekkers

Informatie en algemene educatie over de aandoening: ☐ ☐ ☐

Identificatie op beweging: ☐ ☐ ☐

Therapie: ☐ ☐ ☐

3/ Podologie: zittingen (max 2 zittingen per jaar)

Voor een patiënt met een zorgplancontract:

- Podologie: zittingen (max 2 zittingen per jaar)

- Diëtist: zittingen (max 2 zittingen per jaar)

- Educatie: individuele zittingen en groepszittingen

Datum: _____ Stempel en handtekening

Dit document moet niet bewaard worden door de zorgverstrekkers, het moet in handen van de patiënt blijven die het aan zijn huisarts zal overgeven na afloop van de voorgeschreven zittingen.

Bijkomende aanbevelingen bij het opvolgen van diabetespatiënten:

- Een jaarlijkse mondonderzoek is noodzakelijk.
- Een regelmatig opvolging door een endocrinoloog is vereist.